

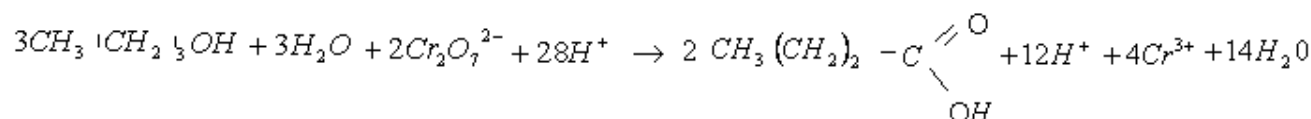
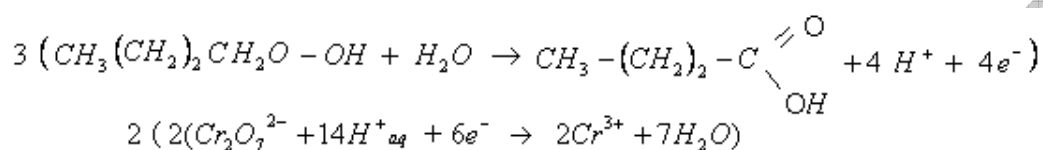
BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL – MADAGASCAR
Série : **D - SESSION 2010**

CHIMIE ORGANIQUE

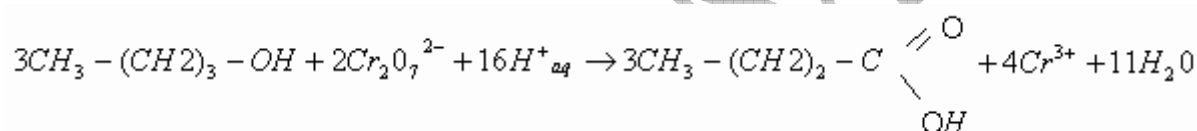
1° Equation bilan de la réaction

L'oxydation ménagée du butan – 1- ol de formule semi développée $\text{CH}_3 - (\text{CH}_2)_2 - \text{C} \begin{array}{l} \nearrow \text{O} \\ \searrow \text{OH} \end{array}$

par un excès de dichromate de potassium ($2\text{K}^+, \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$) en milieu acide donne de l'acide butanoïque



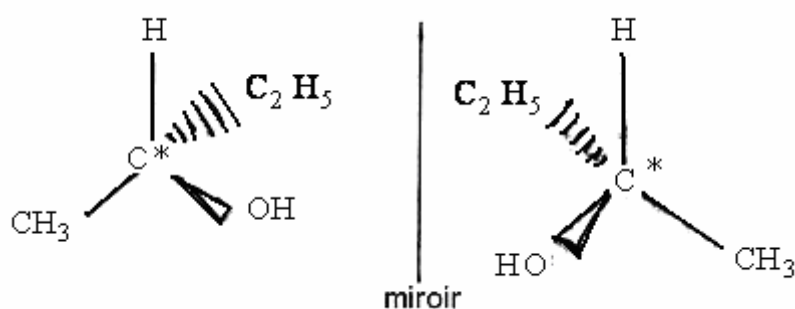
D'où on a :



2° Représentation en perspective des deux énantiomères de A

L'isomère A du butan-1- ol est le butan- 2-ol $\text{CH}_3 - \text{CHOH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ donc

On a :



- liaison dans le plan de la molécule
- liaison en avant du plan
- liaison en arrière du plan

3° Pourcentage d'alcool estérifié

Soit r ce pourcentage

$$r = \frac{n_{\text{eaux}}}{n_{\text{al}}} \times 100 \quad \text{or} \quad n_{\text{eaux}} = \frac{m_{\text{eaux}}}{M_{\text{eaux}}}$$

$$\text{Et } n_{\text{al}} = \frac{m_{\text{al}}}{M_{\text{al}}} \Rightarrow r = \frac{m_{\text{eaux}} \times M_{\text{al}}}{m_{\text{al}} \times M_{\text{eaux}}} \times 100$$

$$\text{AN } r = \frac{1,2 \times 74}{7,4 \times 18} \times 100$$

$$r = 66,66\%$$

CHIMIE GENERALE

1) L'ammoniac est-il une base forte ou faible :

L'ammoniac est une base faible si $[\text{OH}^-] < C$

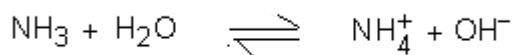
$$\text{on a : } C = 1,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol l}^{-1}$$

$$\text{et } [\text{OH}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{10^{-14}}{10^{-10,6}} = 3,98 \cdot 10^{-4} \text{ mol l}^{-1}$$

$[\text{OH}^-] < C$ Donc l'ammoniac est une base faible

2) Calcul des concentrations des espèces chimiques présentes dans la solution

On a :



Donc les espèces chimiques présentes dans la solution sont :

H_3O^+ , OH^- , NH_4^+ , NH_3 et H_2O

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-10,6} \text{ mol l}^{-1}$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 2,51 \cdot 10^{-11} \text{ mol l}^{-1}$$

$$[\text{OH}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{10^{-14}}{2,51 \cdot 10^{-11}} \text{ mol l}^{-1} = 3,98 \cdot 10^{-4} \text{ mol l}^{-1}$$

$$\text{Electroneutralité : } [\text{NH}_4^+] = [\text{OH}^-] - [\text{H}_3\text{O}^+]$$

$$\text{Or Or } [\text{H}_3\text{O}^+] \ll [\text{OH}^-] \Rightarrow [\text{NH}_4^+] = [\text{OH}^-] = 3,98 \cdot 10^{-4} \text{ mol / L}$$

Conservation de la matière :

$$C = [\text{H}_3\text{O}^+] + [\text{NH}_4^+] \Rightarrow [\text{NH}_3] = C - [\text{NH}_4^+]$$

$$[\text{NH}_3] = (1,0 \cdot 10^{-2} - 3,98 \cdot 10^{-4}) \text{ mol l}^{-1}$$

$$[\text{NH}_3] = 9,6 \cdot 10^{-3} \text{ mol l}^{-1}$$

$$[\text{H}_2\text{O}] = 55,5 \text{ mol l}^{-1}$$

3° Dédution du pK_A du couple $[NH_4^+] / [NH_3]$

$$pK_A = pH + \log \frac{[NH_4^+]}{[NH_3]}$$

$$\text{AN } pK_A = 10,6 + \log \frac{3,98 \cdot 10^{-4}}{9,6 \cdot 10^{-3}} = 9,20$$

$$pK_A = 9,20$$

ELECTROMAGNETISME

A 1) Montrons que les électrons sont animés d'un mouvement circulaire uniforme de rayon R
Les forces appliquées à chaque électron sont :

- son poids $\vec{P}$ et la force de Lorentz $\vec{f}_m$

D'après le TCI $\vec{P} + \vec{f}_m = m \vec{a}$

$$\text{Or } P \ll \vec{f}_m \quad \text{donc } \vec{f}_m = m \vec{a} \Rightarrow \vec{a} = \frac{\vec{f}_m}{m}$$

$$\text{Or } \vec{f}_m = q \cdot \vec{V} \wedge \vec{B} \quad \text{donc } \vec{a} = \frac{q \cdot \vec{V} \wedge \vec{B}}{m}$$

$$\Rightarrow \vec{a} \perp \vec{V} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{V} = 0 \Rightarrow \text{le mouvement est uniforme}$$

$$\text{Et } \vec{a} = \vec{a}_T + \vec{a}_N \text{ et } \vec{a}_T = \vec{0} \text{ car } v = \text{cte}$$

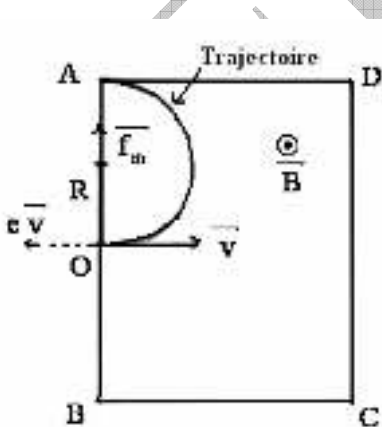
$$\vec{a} = \vec{a}_N = \frac{q \cdot \vec{V} \wedge \vec{B}}{m} \Rightarrow a_N = \frac{|q| v B}{m} = \frac{v^2}{R}$$

$$R = \frac{m v}{|q| B} = \text{Cte}$$

Le rayon de courbure R est constant alors le mouvement est circulaire

D'où les électrons sont animés d'un mouvement circulaire uniforme de rayon $R = \frac{m v}{|q| B}$

2° Côté « a » du carré A B C D pour que les électrons sortent en A



$$\text{On a } OA = 2R = \frac{a}{2}$$

$$\text{Donc } a = 4 R$$

$$\text{Or } R = \frac{m v}{|q| B}$$

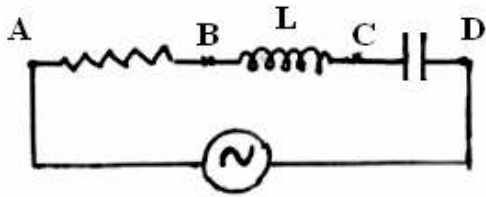
$$\text{D'où } a = \frac{4 m v}{|q| B}$$

$$\text{AN } a = \frac{4 \times 9 \cdot 10^{-31} \times 2 \cdot 10^7}{1,6 \cdot 10^{-19} \times 10^{-3}} \text{ m}$$

$$a = 0,45 \text{ m}$$

B) 1° Calcul de l'impédance Z du circuit

L'impédance Z du circuit (R, L, C) est



$$Z = \sqrt{R^2 + \left(L 2\pi N - \frac{1}{2\pi N C} \right)^2}$$

$$\text{AN } Z = \sqrt{100^2 + \left(0,5 \times 2\pi \times 50 - \frac{1}{2\pi \times 50 \times 3,2 \cdot 10^{-6}} \right)^2} \text{ AN}$$

$$Z = 843,6 \, \Omega$$

2) Intensité efficace du courant

Soit I cette intensité, On a $U = ZI$

$$\text{D'où } I = \frac{U}{Z} \quad \text{AN } I = \frac{0,75}{843,6} \text{ A}$$

$$I = 8,89 \cdot 10^{-4} \text{ A}$$

OPTIQUE

1° a) Calcul de la distance focale de L_1

Par définition la vergence C_1 et L_1 est

$$C_1 = \frac{1}{f_1'} \quad (f_1' = \text{distance focale de } L_1)$$

$$\text{D'où } f_1' = \frac{1}{C_1}$$

$$\text{AN } f_1' = \frac{1}{25} \text{ m} = 0,04 \text{ m} = 4 \text{ cm}$$

$$f_1' = 4 \text{ cm}$$

b) Caractéristique de l'image $A'B'$ d'un objet AB

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'} \Rightarrow \frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{f'} + \frac{1}{\overline{OA}}$$

$$\text{AN } \overline{OA'} = \frac{4 \times (-8)}{-8 + 4} \text{ cm} = +8 \text{ cm}$$

$$\text{Position } \overline{OA'} = 8 \text{ cm}$$

Nature $\overline{OA'} > 0$: image réelle

Grandissement :

$$\gamma = \frac{\overline{O'A'}}{\overline{OA}} = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{8 \text{ cm}}{-8 \text{ cm}} = -1$$

Grandeur : $\overline{A'B'} = -\overline{AB} \Rightarrow \overline{A'B'} = \overline{AB}$

Sens $\gamma < 0$: image renversée = 1 cm

2) Déterminer f_2'

L_1 et L_2 sont accolées. Donc la vergence C du système accolé est

$$C = C_1 + C_2 \text{ Avec } C_2 = \frac{1}{f_2'}$$

$$\text{Donc } C = C_1 + \frac{1}{f_2'} \Rightarrow \frac{1}{f_2'} = C - C_1$$

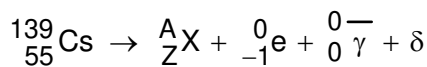
$$\text{D'où } f_2' = \frac{1}{C - C_1} \quad \text{AN } f_2' = \frac{1}{15 - 25} = \frac{1}{-10}$$

$$f_2' = -0,1 \text{ cm} = -10 \text{ cm}$$

PHYSIQUE NUCLEAIRE

1) Equation de désintégration nucléaire :

Le césium 139 est émetteur radioactif β^- donc on a :

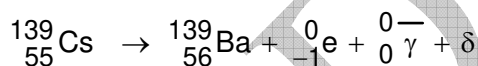


D'après la loi de conservation de nombre de masse A et de nombre de charge Z, on a :

$$139 = A$$

$$55 = Z - 1 \Rightarrow Z = 56 \text{ alors } X = \text{Ba}$$

D'où on a :



2) a) Calcul de la masse m_0 :

$$\text{On a : } A_0 = \lambda N_0 \text{ or } N_0 = \frac{Nm_0}{M} \text{ et } \lambda = \frac{\ln 2}{T}$$

$$A_0 = \frac{\ln 2}{T} \times \frac{Nm_0}{M}$$

$$\text{D'où } m_0 = \frac{A_0 T M}{N \times \ln 2}$$

$$\text{AN } m_0 = \frac{7,12 \cdot 10^{16} \times 7 \times 60 \times 139}{6 \cdot 10^{23} \times 0,7}$$

$$m_0 = 9,89 \cdot 10^{-3} \text{ g}$$

b) Activité au bout de 28mn

$$t = 4T \Rightarrow A = \frac{A_0}{2^4} = \frac{A_0}{16}$$

$$A = 4,45 \cdot 10^{15} \text{ B q}$$

PROBLEME DE PHYSIQUE :

1° Calcul de l'angle θ_m

Les forces appliquées à la bille sont :

- son poids $\vec{P}$ et la tension $\vec{T}$ du fil

Appliquons le TEC entre A et O :

$$\frac{1}{2} m v_0^2 - \frac{1}{2} m v_A^2 = \underset{A \rightarrow O}{W}(\vec{P}) + \underset{A \rightarrow O}{W}(\vec{T})$$

$$\text{Or } \underset{A \rightarrow O}{W}(\vec{P}) = mgh \quad \text{avec } h = OA' = OB - A'B = 1 - 1 \cos \theta_m$$

$$= m g \ell (1 - \cos \theta_m)$$

$$\underset{A \rightarrow O}{W}(\vec{T}) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} m v_0^2 = m g \ell (1 - \cos \theta_m)$$

$$\theta_m = \cos^{-1} \left(1 - \frac{4}{2 \times 10 \times 0,8} \right)$$

$$1 - \cos \theta_m = \frac{v_0^2}{2g\ell} \Rightarrow \cos \theta_m = 1 - \frac{v_0^2}{2g\ell}$$

$$\theta_m = 41,4^\circ$$

2° a) Equation cartésienne de la trajectoire de la bille dans (ox, oy)

La bille n'est soumise qu'à son poids $\vec{P}$ donc $m \vec{g} = m \vec{a} \Rightarrow \vec{a} = \vec{g} = \text{cte}$

Le vecteur position de la bille dans (ox, oy) est

$$\vec{OM} = \frac{1}{2} \vec{a} t^2 + \vec{v}_0 t = \vec{OM}_0$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ g \end{pmatrix} t^2 + \begin{pmatrix} v_0 \\ 0 \end{pmatrix} t + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = v_0 t \\ y = \frac{1}{2} g t^2 \end{cases} \Rightarrow t = \frac{x}{v_0}$$

En portant $t = \frac{x}{v_0}$ dans y on a :

$$y = \frac{1}{2} g \left(\frac{x}{v_0} \right)^2$$

D'où l'équation cartésienne de sa trajectoire est

$$y = \frac{1}{2} g \frac{x^2}{v_0^2}$$

$$\text{AN } y = 1,25 x^2$$

b) A quelle distance du point C, la bille arrivera-t-elle au sol
la bille touche le sol au point P (x_p, y_p)

$$y_p = \frac{1}{2} x_p^2 \quad y_p = y_c = 1,2\text{m}$$

$$\Rightarrow 1,2 = 1,25 x_p^2 \Rightarrow x_p^2 = \frac{1,2}{1,25}$$

$$x_p = \sqrt{\frac{1,2}{1,25}}\text{m} = 0,979 \approx 0,98$$

$$\text{D'où } x_p = CP = 0,98\text{m}$$

c) Calculer la durée de chute

$$\text{on a } x = v_0 t \Leftrightarrow x_p = v_0 t_p$$

$$t_p = \frac{0,98}{2}\text{s} = 0,49\text{s}$$

$$t_p = 0,49\text{s}$$

d) Vitesse de la bille au sol

$$V_s = \begin{cases} x_s = v_0 \\ y_s = g t_0 \end{cases} \Rightarrow V_s = \sqrt{v_0^2 + (g t_p)^2}$$

$$V_s = \sqrt{2^2 + (4,9)^2} = 5,29$$

$$V_s = 5,29 \text{ ms}^{-1}$$